

Wprowadzenie do programowania w R

— cz. 1

Zadania

Zadania oparte są na zbiorze danych `precip` z biblioteki standardowej R (`?precip`). Znajdź następujące informacje.

1. Jaka jest średnia i mediana opadów w rejestrowanych miastach?
2. Jaka jest wariancja i odchylenie standardowe opadów?
3. Jaki jest rozstęp opadów? [**Uwaga:** standardowa funkcja `range()` nie liczy wprost rozstępu tylko wektor dwuelementowy zawierający minimum i maksimum].
4. Jaki jest rozstęp międzykwartylowy? Porównaj wynik uzyskany przy pomocy funkcji `IQR()` (`?IQR`) z wynikiem uzyskanym (jak na wykładzie) przy pomocy funkcji `fivenum()` (`?fivenum`).
5. Jakie jest odchylenie przeciętne od średniej? Jakie jest odchylenie przeciętne od mediany?
6. Jaki jest poziom opadów w miastach, których nazwa zaczyna się na "M" (`?startsWith`)?
7. W których miastach opady są równe średniej?
8. W których miastach opady różnią się od mediany nie więcej niż 0.5 cala?
9. W którym mieście opady są najmniejsze, a w którym największe?
10. Ile jest miast z opadami powyżej średniej?
11. W których miastach opady leżą powyżej górnego kwartyła?
12. W których miastach opady leżą poniżej dolnego kwartyła?
13. Narysuj histogram rozkładu. Jakie wnioski na temat rozkładu można z niego wyciągnąć?
14. Narysuj wykres pudełkowy rozkładu. Jakie z niego płyną wnioski? Które miasta stanowią wartości odstające na wykresie pudełkowym (`?boxplot`, `?boxplot.stats`)?